电路模型探究装置

从零到跑通 · 完整操作教程

主控 STM32F407VET6 • 纯寄存器实现 • 无 HAL / 无 CubeMX

版本 1.1 2026 年 10 月 30 日

目录

1　这个装置是做什么的

2　硬件清单

3　接线

　3.1　引脚定义　3.2　三档接法　3.3　三条铁律　3.4　SWD 接法　3.5　DFU 接法

4　软件准备

　4.1　Keil MDK　4.2　器件包　4.3　串口驱动　4.4　烧录驱动

5　编译

　5.1　打开工程　5.2　编译　5.3　检查产物　5.4　编译报错对照

6　烧录

　6.1　路线 A：USB DFU（已实测）　6.2　路线 B：ST-Link SWD　6.3　烧完必做

7　上电自检

8　五级测试

　L1 串口　L2 波形　L3 回环　L4 开环控制　L5 辨识

9　命令速查

10　故障排查总表

11　目录结构说明

附录 A　关键参数

附录 B　已知模型电路

附录 C　本版变更记录

1　这个装置是做什么的

1.1　要解决的问题

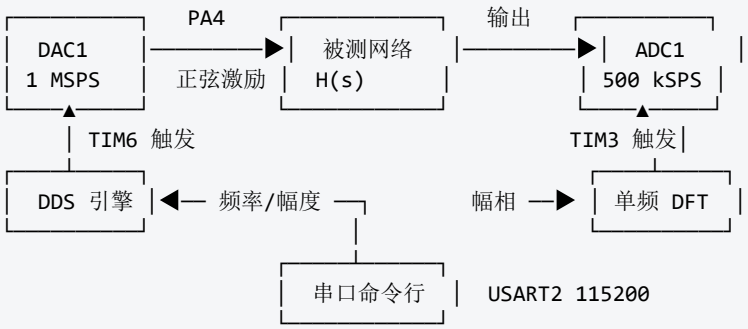
给一个未知的模拟网络（电阻、电感、电容搭成的低通、高通、带通、带阻四种之一），要在不拆开、不查手册的前提下，测出它的类型、特征频率 f_0、品质因数 Q、直流增益 K。传统做法是信号发生器加示波器，逐点扫频、手工记录、事后拟合，一个网络要半小时以上。

本装置把这三件事集成到一块 STM32F407 上：自己产生正弦激励、自己采集输出、自己拟合模型。串口发一条 `L`，0.5 到 0.8 秒后直接把四个参数打印出来。

1.2　三个功能

功能	实现方式	对应命令
任意频率正弦激励	32 位相位累加 DDS，1024 点正弦表 + 线性插值，DAC + DMA 双缓冲，1 MSPS 更新	`F` 设频率、`A` 设幅度
幅相测量	ADC 500 kSPS 采 4096 点（8.192 ms 窗），加 Hann 窗后做单频 DFT，同时得到幅度与相位	`M`
模型辨识	26 点对数扫频（200 Hz 到 100 kHz），对四种二阶模型分别做最小二乘拟合，取对数域残差最小者	`L`

1.3　信号链



1.4　性能指标

表 1-1　装置主要指标

项目	数值	说明
激励频率范围	100 Hz ～ 100 kHz	超出范围自动夹到边界
激励幅度范围	0 ～ 2.70 Vpp	DAC 满量程实测标定值
DAC 更新率	1 MSPS	TIM6 TRGO 触发

ADC 采样率	500 kSPS	TIM3 TRGO 触发，窗口 8.192 ms
幅度测量误差	< 3%	直连回环实测
辨识耗时	0.5 ～ 0.8 s	26 点扫频含稳定等待
固件占用	ROM 18.3 KB / RAM 18.1 KB	512 KB / 128 KB 的一小部分

2　硬件清单

表 2-1　必备件

物品	规格	用途
开发板	DevEBox STM32_F4VE，主控 STM32F407VET6	512 KB Flash / 192 KB RAM，板载 Type-C 接 PA11/PA12
USB-TTL 模块	CH340 / CP2102 / FT232 均可	板子没有板载串口芯片，必须外接才能看 printf
USB Type-C 数据线	能传数据，不是纯充电线	给板子供电，兼作 DFU 烧录通道
杜邦线	母对母 6 根以上	串口 3 根、DAC/ADC 2 根、BOOT0 1 根

表 2-2　可选件

物品	规格	用途
万用表	能测直流电压即可	量 PA4 是否在 1.65 V，验证固件在跑
示波器	带宽 10 MHz 以上	只想眼见为实时用，不做也能完成全部测试
ST-Link V2	克隆版可用	想在线调试、打断点时用；烧录用 DFU 即可
元件	见附录 B	搭已知模型与待测网络

> 先说结论：最小可用配置是「开发板 + USB-TTL + 4 根杜邦线」。示波器、ST-Link、万用表都不是必需的，本装置本身就是一台测量仪器。

3　接线

3.1　引脚定义

表 3-1　全部对外引脚

功能	引脚	接到哪
DAC 激励输出	PA4	被测网络输入，或示波器探头
ADC 测量输入	PA0	被测网络输出。绝对上限 3.3 V，超过 3.6 V 会打穿
串口 TX	PA2	USB-TTL 的 RXD
串口 RX	PA3	USB-TTL 的 TXD
地	GND	所有设备共地
SWD 调试	PA13 / PA14	ST-Link 的 SWDIO / SWCLK（可选）
USB DFU	PA11 / PA12	板载 Type-C 直连，不用外接
启动模式	BOOT0（丝印 BT0）	接 GND 正常运行，接 3V3 进 DFU

> 板子左边那个 4 针座是 USART1，不能用。它的丝印是 TX1 / RX1 / GND / 5V，对应 PA9 / PA10。本固件用的是 USART2（PA2 / PA3），引脚在下排排针上。

3.2　三档接法

按目的分三档，不要一次全接上。每加一档只引入一个新变量，出问题时原因一定在刚加的那一环。

表 3-2　三档接线

档位	接线	能做什么
A 档	PA2→RXD、PA3→TXD、GND→GND	看串口、发命令。PA4 / PA0 空着，此时 `M` 测到的是噪声，正常
B 档	A 档 + 示波器探头接 PA4、地夹接 GND	看激励波形，验证 DAC 与定时器
C 档	A 档 + PA4→网络输入、网络输出→PA0、网络地→GND	完整测量与辨识

只想验证测量链路本身，可以跳过网络：一根线把 PA4 直接接 PA0，这就是回环测试。

3.3　三条铁律

第一，必须共地。板子 GND、USB-TTL 的 GND、示波器地夹、被测电路地，全部连在一起。只连信号不连地，串口必然乱码，示波器上是一条 50 Hz 粗带。

第二，PA0 只能吃 0～3.3 V。ADC 的绝对最大输入是 3.6 V。已知模型的增益是 5 倍，如果激励设成 1 Vpp 再接到它输入端，输出就是 5 Vpp，直接灌进 PA0，输入保护二极管当场击穿。

第三，断电接线。所有杜邦线在断电状态下插好再上电。带电插拔时公针抖动会在瞬间产生几伏感应尖峰。

3.4 SWD 接法（可选）

表 3-3 ST-Link 四根线

ST-Link	板子	说明
SWDIO	PA13	必需
SWCLK	PA14	必需
GND	GND	必需
NRST	NRST	建议接
3.3V	—	不要接，板子自己供电，两路 3.3 V 会顶牛

3.5 DFU 接法（推荐，已实测）

STM32F407 出厂自带一段 ROM bootloader。上电时它检查 BOOT0 电平：为 0 从 Flash 跑用户程序，为 1 则把自己变成一个 USB 设备等电脑灌数据。所以「进 DFU」就是把 BOOT0 拉高再复位。

操作顺序不能换：

1. 拔掉 Type-C（断电）
2. 用杜邦线把 BT0 针接到旁边的 3V3
3. 插上 Type-C
4. 按一下复位键 NRST

成功标志：设备管理器里出现 `STM32 BOOTLOADER`，硬件 ID 为 `USB\VID_0483&PID_DF11`。

> 顺带一个判据：如果插上 Type-C 后「此电脑」里多出两个打不开的盘（E: 和 F:），那不是 DFU，是出厂演示固件在跑——它把板载 2 MB SPI Flash 和 TF 卡座挂成了两个盘。此时 BOOT0 还没拉高，或者拉高后没按复位。

4 软件准备

4.1 Keil MDK

需要 Keil µVision 5，编译器用 ARM Compiler 6（AC6）。工程里已配好 AC6，若你的 Keil 只带 AC5，需在 `Options for Target → Target → ARM Compiler` 里切到 AC6。

4.2 器件包（只有建新工程才需要）

µVision 本体只带编译器与 CMSIS 内核头，不含任何厂商器件支持。要新建工程，必须装 ST 的器件包 Keil.STM32F4xx_DFP 2.17.0。

> 不要装 3.x 版本。从 3.0.0 起 ST 为配合 CMSIS-Toolbox 重构了包结构，删掉了 CMSIS Drivers、器件头文件和启动文件，只剩 Flash 算法和 SVD。裸机工程需要那些文件，装 3.x 等于没装。

安装包在本项目 `工具\Keil.STM32F4xx_DFP.2.17.0.pack`（276 MB），双击即可，Keil 会自动识别。

> 本工程不需要它也能编译。器件头 `stm32f4xx.h`、`stm32f407xx.h`、内核头 `core_cm4.h` 等、启动文件 `startup_stm32f407xx.s` 全部已 vendor 到 `Keil\Drivers\CMSIS\` 下，不依赖 RTE。只有「从零新建工程」这一种场景才需要器件包。

4.3 串口驱动

插上 USB-TTL 后，设备管理器「端口（COM 和 LPT）」下应出现 `USB-SERIAL CH340 (COMx)`。没有就装对应芯片的驱动（CH340 驱动很小，随模块卖家一般会给）。

4.4 烧录驱动（走 DFU 才需要）

Windows 默认不给 DFU 设备装可用驱动，Python 或任何工具都访问不到它。用 Zadig 绑一个通用 WinUSB 驱动，只需做一次：

1. 先让板子进 DFU（见 3.5），设备管理器里出现带感叹号的 `STM32 BOOTLOADER`
2. 下载 Zadig：`https://zadig.akeo.ie/`（单文件 exe，免安装；仓库不附带，从官网取）。打开后菜单 `Options` 勾上 List All Devices
3. 下拉框里只认 USB ID 为 0483 DF11 的那一条
4. 右侧驱动框选 WinUSB，点 Install Driver，等到底部显示 `Driver Installation: SUCCESS`

> 认错设备的代价很大。Zadig 只看 VID:PID，名字里带 DFU 它不会帮你分辨。曾经误把某个摄像头（`3277:0096 Camera DFU Device`）的驱动换掉，导致摄像头失效。回滚方法：设备管理器里右键该设备 → 卸载设备 → 勾上「尝试删除此设备的驱动程序」 → 卸载 → 扫描检测硬件改动。

5　编译

5.1　打开工程

双击 `Keil\CircuitModel.uvprojx`。工程自带全部头文件与启动文件，不勾任何 RTE 组件。

5.2　编译

按 F7（Build）。第一次编译约 3 秒，之后增量编译 1 秒。

5.3　检查产物

成功的日志末尾应该长这样：

```
linking...
Program Size: Code=17324 RO-data=1404 RW-data=28 ZI-data=18532
FromELF: creating hex file...
".\Objects\CircuitModel.axf" - 0 Error(s), 0 Warning(s).
```

把这四个数换算一下：

```
ROM = 17324 + 1404 + 28 = 18756 B ≈ 18.3 KB    （512 KB 的 3.6%）
RAM = 28 + 18532      = 18560 B ≈ 18.1 KB    （128 KB 的 14.1%）
```

ZI-data 18532 B 的构成是合理的：DDS 正弦表 2048 B、ADC 采样缓冲 2048 B、栈 4096 B，其余是各模块静态缓冲与字符串字面量。

再确认 hex 文件本身没写错地址：用记事本打开 `Objects\CircuitModel.hex`，看三处。

表 5-1　hex 文件自检

位置	内容	含义
首行	`:020000040800F2`	高 16 位地址 = 0x0800，数据落在 0x08000000 起的 Flash
第 2 行开头	`:1000000080480020`	前四字节 `80 48 00 20` 小端即 0x20004880，初始栈指针，落在 SRAM 内
末行	`:00000001FF`	文件结束记录，没有它说明文件被截断

5.4　编译报错对照

表 5-2　常见编译问题

报错	原因	处置
`#error Please select first the target STM32F4xx device`	没定义器件宏	Target 页 Define 填 `STM32F407xx`

`Scatter Error: no default 'Read/Write' range selected`	Target 页内存表为空	IRAM 0x20000000 / 0x20000，IROM 0x08000000 / 0x80000
`L6031U: Could not open scatter description file`	Linker 页既勾了自动生成又填了外部 sct，或路径相对输出目录	取消 **Use Memory Layout from Target Dialog**，Scatter File 填 `.\CircuitModel.sct`
`L6200E: Symbol SystemInit multiply defined`	RTE 与 `Core\system_stm32f4xx.c` 重复	RTE 里一个组件都不要勾
`use of undeclared identifier 'DMA1'`	该 .c 没 include `stm32f4xx.h`	补 include
编译通过但不出 hex	Output 页 Output Name 为空、输出目录被写成 `.\`	Name 填 **CircuitModel**，目录 `.\Objects\`，勾 Create HEX File
中文注释显示成乱码	编辑器编码不是 UTF-8	**Edit → Configuration → Editor → Encoding** 选 UTF-8，重开文件

6 烧录

两条路，任选其一。DFU 只用一根 Type-C 线，不需要额外硬件，是本项目的默认路线；ST-Link 适合想要在线调试的场合。

6.1 路线 A：USB DFU（已实测通过）

第一步 进 DFU

见 3.5：断电 → BT0 接 3V3 → 插 Type-C → 按 NRST。设备管理器出现 `STM32 BOOTLOADER`。

第二步 装驱动（只需一次）

见 4.4：Zadig 选 0483 DF11 → Install Driver。

第三步 烧录

双击 `工具\DFU烧录工具\flash.bat`。脚本会自动找到 `Keil\Objects\CircuitModel.hex`，然后擦除、写入、让芯片确认。

```
============================================================
  擦除
============================================================
  0x08000000 ~ 0x0800493F  擦除 2 个扇区

============================================================
  写入
============================================================
  [##########################] 100.0%  18.3 KB / 18.3 KB
  写入完成，用时 1.2 秒（15.3 KB/s）

============================================================
  烧录成功。
============================================================
```

也可以指定别的 hex：

```
flash.bat "D:\某个路径\firmware.hex"
```

工具是用 Python 直接实现 DFU 1.1 与 ST 的 DfuSe 扩展，不依赖 CubeProgrammer，也不需要 ST 账号。协议细节与踩过的坑写在 `工具\DFU烧录工具\README.md` 里。

第四步 退出 DFU

> 这一步最容易忘，忘了会以为固件坏了。断电 → 把 BOOT0 从 3V3 挪回 GND → 插上 Type-C → 按 NRST。BOOT0 还挂在 3V3 的话，芯片会一直停在 bootloader 里，你的程序根本不跑，串口一片安静。

6.2 路线 B：ST-Link SWD

接线见 3.4。然后在 Keil 里配置两处：

1. Debug 页：下拉框选 ST-Link Debugger，勾 Load Application at Startup 与 Run to main()。点 Settings，Port 选 SW，Max Clock 建议 1.8 MHz（克隆版在 4 MHz 下常报 RDDI-DAP Error）。
2. Flash Download 页：列表里应有 STM32F4xx 512kB Flash Start: 0x08000000 Size: 0x80000。空白就点 Add，选 ARM\Flash\STM32F4xx_512.FLM（本项目 工具\ 与 Keil\Flash\ 各存了一份）。勾上 Erase Sectors、Program、Verify、Reset and Run。

之后按 F8 下载，日志出现 Verify OK 与 Application running 即成功。

表 6-1　ST-Link 常见报错

报错	原因	处置
No ST-Link detected	驱动没装，或 USB 线是纯充电线	跑 ARM\STLink\USBDriver\dpinst_amd64.exe，换数据线
No target connected	SWDIO/SWCLK 接反、没接、或板子没电	先量板子 3V3 有没有 3.3 V，再对调两根信号线
RDDI-DAP Error	SWD 时钟太快	降到 1.8 MHz 或 950 kHz
No Algorithm found for: 08000000H	Flash 算法没加载	Flash Download 页 Add 算法

6.3　烧完必做

不管走哪条路，烧完都要确认三件事：

1. BOOT0 回到 GND
2. 按一次 NRST
3. 串口助手以 115200 8N1 打开，能看到启动横幅

7　上电自检

7.1　串口横幅

复位后应立刻打出三行：

```
==== Circuit Model Explorer (STM32F407VET6, bare-metal) ====
SYSCLK = 168000000 Hz, DAC fs = 1000000 SPS, ADC fs = 500000 SPS, N = 4096
Ready. Type ? for help.
```

这三行信息量很大：`168000000` 说明 PLL 锁定、时钟树配置正确；`1000000` 说明 TIM6 分频对；`500000` 说明 TIM3 分频对；`4096` 说明采集点数对。四个数任何一个不对，后面的测量都不必做。

7.2　没有串口时的自检

用万用表直流电压档量 PA4 对 GND。程序默认输出 1 kHz / 1.0 Vpp 正弦，直流档读到的是它的平均值，也就是偏置电压，应在 1.65 V 左右。

读到 1.65 V 说明：程序在跑、时钟正确、DAC 在工作、DMA 在搬运。这一步不需要串口也不需要示波器。

7.3　串口没输出怎么查

表 7-1　按概率排序

顺序	检查项	说明
1	BOOT0 是否真的回到 GND	占一半以上。挂在 3V3 上芯片不跑用户程序
2	PA2 是否接 RXD、PA3 是否接 TXD	TX 接对方 RX，交叉接。接反了完全没输出
3	是否共地	USB-TTL 的 GND 必须接板子 GND
4	波特率是否 115200	晶振 8 MHz、PLL 168 MHz 下的实际分频
5	COM 口是否选错	拔掉 USB-TTL 看哪个口消失
6	是否用了 USART1 那个座	本固件用 USART2，见 3.1 的警告

8　五级测试

一层一层往上搭，每级只引入一个新变量。出问题时原因一定在刚引入的那一环，这样排查范围永远只有一处。

表 8-1　五级测试总表

级别	接线	命令	判据
L1	A 档	`?` → `F1000` → `A1.0` → `H`	每条都有回显，`H` 打印 2.5257

L2	B 档	`F1000 → A2.0`	示波器见 1 kHz 正弦，2.0 Vpp，中心 1.65 V
L3	PA4 直连 PA0	`F1000 → A1.0 → M`	Vpp 与设定值误差 < 3%
L4	C 档 + 已知模型	`A0.3 → C1.0`	err 绝对值 < 5%
L5	C 档 + 待测网络	`L`	类型正确、f_0 误差 < 10%、err < 0.05

L1　串口握手

发 `H` 应得到：

```
|H(1000.0 Hz)| = 2.5257 (8.05 dB)
```

这个数不是随便写的，是已知模型在 1 kHz 处的理论增益：H(s) = 5 / (1e-8 • s² + 3e-4 • s + 1)，代入 ω = 2π • 1000 算得 |H| = 2.5257。它同时验证了浮点单元、数学库、printf 重定向三条链路。

L2　激励波形（可选）

示波器设 DC 耦合、1 V/div。应看到 1 kHz 正弦、2.0 Vpp、中心约 1.65 V。

波形呈阶梯状是正常的。DAC 以 1 MSPS 更新，1 kHz 时一个周期只有 1000 个点，放大就能看到台阶。把频率拉到 `F50000` 台阶会更明显（一周期 20 点），降到 `F100` 则很平滑。

L3　ADC 回环

一根杜邦线把 PA4 直接接到 PA0。依次发：

```
F1000
A1.0
M
```

应得到：

```
Vout = 1.0000 Vpp, phase = -1.3 deg
```

幅度误差应小于 3%。相位在直连时理论为 0，实测几度以内都正常，来自 DAC 与 ADC 采样时刻的固定偏差。

想更严一点，换几个频点各测一次，幅度都应稳定在 1.0 Vpp 附近：

```
F500  /  F2000  /  F5000  /  F10000
```

> 低频别低于 300 Hz。ADC 采集窗只有 8.192 ms，100 Hz 时不足一个完整周期，测不准是原理限制，不是故障。

L4　开环控制

接上已知模型电路（见附录 B）：PA4 → 网络输入，网络输出 → PA0，网络地 → GND。

> 先降幅再接线。已知模型增益 5 倍，1 Vpp 进去就是 5 Vpp 出来。先发 `A0.3` 把激励降到 0.3 Vpp，再接上线。

然后发：

```
F1000
C1.0
```

应得到：

```
target 1.000 -> Vin 0.396 -> Vout 1.000 Vpp (err 1.85%)
```

固件按 1 kHz 处 |H| = 2.5257 反算出需要的输入幅度 0.396 Vpp，设好之后再实测一次，把误差打出来。误差绝对值小于 5% 算通过。

若误差在 5% 到 10% 之间，做一次校准：用实测 Vout 除以 2.5257 得到实际增益比，发 `K<比值>`（例如 `K1.032`），再跑一次 `C1.0`。

L5　未知模型辨识

换成待测的 RLC 网络，发：

```
L
```

约 0.5 到 0.8 秒后输出：

```
type = Low-pass
K = 1.002, f0 = 1590.3 Hz, Q = 0.3341, err = 0.00812
```

它扫 26 个频点（200 Hz 到 100 kHz），把低通、高通、带通、带阻四种二阶模型分别拟合，取对数域残差最小的那一个。

> 为什么不靠找峰值判类型。本题元件范围（R 1～10 kΩ、L 1～10 mH、C 10～100 nF）推出的 Q 在 0.01 到 1 之间。Q ≤ 1 时带通曲线根本没有谐振峰，靠形状判据在原理上就不成立。所以用拟合残差，四个模型各拟一次，谁最像就是谁。

判据：

- 类型判断正确
- f_0 相对误差小于 10%
- 拟合残差 err 小于 0.05

err 偏大通常说明网络里有寄生参数（电感绕线电阻、电容 ESL），或者元件标称值与实际值差得远。用万用表量一下电阻、用电桥量一下电感，再对照结果。

9　命令速查

表 9-1　串口命令

命令	作用	示例与回显
?	帮助	两行命令提示
F<f>	设激励频率（100～100000 Hz）	F1000 → f = 1000.0 Hz
A<vpp>	设激励峰峰值（0～2.70 V）	A1.0 → Vin = 1.000 Vpp
M	测当前输出的幅度与相位	Vout = 1.0000 Vpp, phase = -1.3 deg
H	打印当前频率下已知模型的理论 |H|	|H(1000.0 Hz)| = 2.5257 (8.05 dB)
K<kcal>	设校准系数（0.2～5.0）	K1.032 → kcal = 1.0320
C<vout>	开环控制：让已知模型输出达到指定 Vpp	C1.0 → target 1.000 -> Vin 0.396 -> Vout 1.000 (err 1.85%)
L	未知模型辨识	type = ... K = ... f0 = ... Q = ... err = ...

命令大小写不敏感，可以只发首字母。每条命令必须以回车（或换行）结尾，否则不执行。

10　故障排查总表

表 10-1　按症状反查

症状	最可能的原因	处置
串口完全无输出	BOOT0 还在 3V3	挪回 GND 再复位
串口输出乱码	波特率不对，或没共地	115200 8N1，接上 GND
能收到但发命令没反应	发送结尾没加回车换行	串口助手勾「发送新行」
横幅里 SYSCLK 不是 168000000	PLL 配置被改过，或晶振不是 8 MHz	核对 bsp_clock_init() 与板载晶振
PA4 电压不是 1.65 V	DAC 或 TIM6 没启动，或程序没跑	先确认串口有输出；再查 DDS_Init()
示波器上是方波或锯齿	正弦表没建好，或频率超出范围被夹	把频率设到 1 kHz 再看
M 读数远小于设定	PA0 没接，或网络衰减太大	先用 PA4 直连 PA0 验证测量链路
M 读数远大于设定、贴到 3.3 V	输入过载，波形削顶	立刻降 A，检查网络增益
M 返回 measure timeout	ADC DMA 没武装成功	复位重试；持续出现查 adc_dma_arm()

L 返回 learn failed	扫频过程中信号太小或过载	先 A1.0 保证激励够大，再确认网络接通
L 的类型判错	Q 很低时四种模型形状接近	看 err 值，若几种模型 err 接近说明数据本身区分度不足
烧录报「没找到 DFU 设备」	没进 DFU，或驱动没装	先看设备管理器有没有 STM32 BOOTLOADER
烧录报「芯片报错 0x0E」	状态机被弄脏	按一次 NRST 让芯片回到干净状态，重跑脚本
烧完程序不跑	BOOT0 没回 GND	见 6.1 第四步
ST-Link 报 No target connected	板子没供电，或 SWDIO/SWCLK 接反	量 3V3；对调两根信号线

11　目录结构说明

整个项目集中在一个目录下，按用途分成六个文件夹。Keil 工程在 Keil\ 里，电路设计资料在 模拟\ 里。

```
D:\Agent\project\电路模型探究装置\
├── 教程-从零到跑通.docx / .pdf      ← 本文档
├── README.md                        总索引
├── Keil\                            Keil 工程（双击 CircuitModel.uvprojx）
│   ├── CircuitModel.uvprojx / .sct
│   ├── Core\  BSP\  App\            源码
│   ├── Drivers\CMSIS\               器件头与启动文件（已 vendor，不依赖 RTE）
│   ├── Flash\                       Flash 编程算法备份
│   ├── Objects\                     编译产物，hex 在这里
│   └── _verify\                     离线构建的备用 hex
├── 模拟\                            电路设计
│   ├── 电路模型探究装置-设计报告.docx / .pdf
│   ├── 板卡接口标注图.png
│   ├── 板卡实拍图\                  16 张板卡局部实拍裁剪
│   └── figs\                        报告用图（14 张）
├── 工具\                            烧录与辅助工具
│   ├── DFU烧录工具\                 flash.bat 一键烧录
│   └── Keil.STM32F4xx_DFP.2.17.0.pack
├── 文档\                            各类手册
│   ├── Keil手动建工程指南（不用CubeMX）.pdf
│   ├── 烧录与上电调试实操手册.pdf
│   ├── ST-Link烧录与在线调试速查.pdf
│   ├── 电路模型探究装置-完整操作过程与源码说明.pdf
│   └── 科研讨论会议记录表-第1~4周.docx
├── 生成脚本\                        文档与图件的生成脚本（可复现）
└── docs\                            文档导航、验证边界、整理记录
```

日常只需要碰两个地方：改代码进 Keil\，烧录双击 工具\DFU烧录工具\flash.bat。其余文件夹是资料，不需要动。

附录 A　关键参数

表 A-1　时钟与定时器

项目	数值	来源
外部晶振 HSE	8 MHz	板载
SYSCLK	168 MHz	PLL：M=8, N=336, P=2
APB1 / APB2	42 MHz / 84 MHz	分频 4 / 2
TIM6（DAC 触发）	1 MHz	APB1 定时器时钟 84 MHz ÷ 84
TIM3（ADC 触发）	500 kHz	同上
ADC 时钟	21 MHz	PCLK2 / 4

表 A-2　缓冲区与采样

项目	数值	说明
正弦表长度	1024 点	2 的幂，相位累加取高 10 位查表
DMA 缓冲	2048 点	双缓冲，半满/全满各触发一次重填
ADC 采集点数	4096	窗口 8.192 ms
DAC 满幅	2.70 Vpp	实测标定，非理论 3.3 V
栈大小	4 KB	startup 文件里 Stack_Size = 0x1000

附录 B　已知模型电路

传递函数 $H(s) = 5 / (1\times10^{-8}\cdot s^2 + 3\times10^{-4}\cdot s + 1)$，即 $K = 5$、$\omega_n = 10^4$ rad/s（$f_n = 1591.5$ Hz）、$Q = 1/3$。这是一个过阻尼二阶低通，两个实极点分别在 607.9 Hz 与 4166.6 Hz，所以幅频曲线单调下降、没有谐振峰。

拓扑是「单位增益 Sallen-Key 低通」串「同相放大 ×5」两级。这样做是为了把 Q 和增益解耦：Sallen-Key 那级只负责极点位置（Q = 1/3 由电阻比决定），增益单独由后级给。

表 B-1　元件清单

位号	参数	要求
R1	3.83 kΩ	金属膜 1%
R2	26.1 kΩ	金属膜 1%
C1 / C2	10 nF / 10 nF	C0G（NP0）1%
Rf	30 kΩ	金属膜 1%
Rg	7.5 kΩ	金属膜 1%
A1 / A2	OPA2134	双运放一片

> 电容必须是 C0G，不能用 X7R。X7R 的容值随电压和温度能漂 ±15%，幅频误差会从 1% 级劣化到 15% 级，直接判不合格。买的时候认准 C0G / NP0 字样。

供电注意：OPA2134 是双电源运放（±5 ～ ±15 V）。板子只有单 3.3 V，要么另配 ±5 V 电源，要么换单电源轨到轨运放（OPA2350、TLV2372 等）并把静态工作点抬到 VCC/2，否则输出会削顶。

附录 C　本版变更记录

表 C-1　版本历史

版本	日期	内容

1.0	2026-10-30	首次发布。DFU 烧录路线已实测通过（18,752 字节 / 1.2 秒）；文件结构按 Keil / 模拟 / 工具 / 文档 / 生成脚本 五类重组
1.1	2026-10-30	上传 GitHub 前精简：移除归档目录、HAL 版固件、重复源码副本与中间产物；Zadig 改为官网下载；烧录脚本统一为 `flash.bat`；板卡实拍裁剪图归入 模拟\板卡实拍图\

本文档由 HTML 排版后经 Word 转换生成，源文件为 生成脚本\教程源.html，修改后重新转换即可。